

EJERCICIOS

1. Un dado se tira 2 veces. Sea X = número obtenido en el primer lanzamiento, Y = mayor de los dos números obtenidos. Determinar la distribución de probabilidad conjunta de X y Y .
2. Se extraen al azar 2 personas de un grupo de 3 profesores, 2 estudiantes y 3 funcionarios administrativos. Si X es el número de profesores seleccionados y Y es el número de estudiantes seleccionados, obtenga la distribución de probabilidad conjunta de X y Y , y las marginales de X y de Y .
3. Si X y Y tienen las probabilidades conjuntas:

		Y		
		0	1	2
X	0	1/12	1/6	1/24
	1	1/4	1/4	1/40
	2	1/8	1/20	0
	3	1/120	0	0

Encuentre el valor de:

- a) $P[X = 1, Y = 2]$.
 - b) $P[X + Y \leq 1]$.
 - c) $P[X = 0, 1 \leq Y \leq 2]$.
 - d) $P[X > Y]$.
4. Si la variable aleatoria discreta bidimensional (X, Y) tiene:

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x^2 + y^2) & \text{si } x = 0, 1, 2; y = 1, 2 \\ 0 & \text{en otros casos.} \end{cases}$$

Obtenga

- a) El valor de c .
 - b) $P[X \leq 1, Y \geq 2]$.
 - c) $P[X = 0, Y \leq 2]$.
 - d) $P[X > 2 - Y]$.
5. Para la $f(x, y)$ discreta dada por la tabla, e igual a cero en los demás casos:

		Y		
		-1	0	1
X	-1	1/6	1/3	1/6
	1	1/6	0	1/6

- a) Compruebe que $E(XY) = E(X) E(Y)$, y que $\text{Cov}(X,Y) = 0$, pero que X y Y no son independientes.
b) Calcule $E(X + Y)$ y $V(X + Y)$.

6. Para la $f(x,y)$ discreta dada por la tabla, e igual a cero en los demás casos:

		Y		
		0	1	2
X	0	1/6	1/3	1/12
	1	2/9	1/6	0
	2	1/36	0	0

- a) Determine las marginales de X y de Y.
b) Calcule la correlación de X y Y.

7. Para la $f(x,y)$ discreta dada por la tabla e igual a cero en los demás casos:

		Y		
		0	1	2
X	0	1/12	1/6	1/24
	1	1/4	1/4	1/40
	2	1/8	1/20	0
	3	1/120	0	0

- a) Calcule $E(X)$ y $E(Y)$.
b) Calcule $V(X)$ y $V(Y)$.
c) Calcule la correlación entre X y Y.
d) Calcule la densidad condicional de Y sabiendo que $X = 0$.
e) Calcule $E(Y|X = 0)$.

8. Se distribuyen al azar 3 personas en las 3 secciones de un departamento. Sea:

X = número de personas asignadas a la primera sección.

Y = número de personas asignadas a la segunda sección.

- a) Demostrar que la distribución de probabilidad conjunta de (X, Y) está dada por la siguiente tabla, y cero en los demás casos:

		Y			
		0	1	2	3
X	0	1/27	3/27	3/27	1/27
	1	3/27	6/27	3/27	0
	2	3/27	3/27	0	0
	3	1/27	0	0	0

- b) Obtenga las distribuciones marginales de X y de Y . ¿Qué nombre tienen?
 c) Calcule: $P(X = 1 | Y = 2)$ y $P(X = 1)$. ¿Qué conclusión importante se puede deducir al comparar ambas probabilidades?
 d) Obtenga la distribución condicional de Y dado $X = 1$.

9. Para el ejercicio anterior calcule:

- a) $E(X)$, $E(Y)$ y $E(XY)$.
 b) $Cov(X, Y)$.
 c) $Var(X)$, $Var(Y)$, $Var(X+Y)$.
 d) $Cov(2X - Y, X + 2Y)$.
 e) $E(2X^2 + Y)$.

10. Si se lanza un dado equilibrado 3 veces. Sea X el número de unos y Y el número de cuatros obtenidos.

- a) Obtener la distribución de probabilidad conjunta de X y Y .
 b) Calcular la marginal de X y la marginal de Y .
 c) Calcular la probabilidad de que el 1 y el 4 aparezcan el mismo número de veces.
 d) Calcular la distribución condicional de X dado $Y = y$.

11. Supongamos que X es el resultado del lanzamiento de un dado perfecto, y que Y es el resultado de un segundo lanzamiento del dado. Sabiendo que $X + Y = 6$, obtener la distribución de probabilidad de X .

12. Para la $f(x,y)$ descrita por la tabla siguiente e igual a cero en los demás casos:

		Y		
		-2	2	Total
X	0	1/8	?	?
	1	?	1/8	?
	2	1/4	?	6/8
	Total	?	5/8	?

- Complete la tabla anterior.
- Calcule $f(x)$.
- Calcule $\text{Cov}(X, Y)$.
- ¿Son X y Y independientes? Justifique.

13. Obtener para la $f(x,y)$ dada por la siguiente tabla, y cero en los demás casos:

(x,y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
f(x,y)	1/18	3/18	4/18	3/18	6/18	1/18

- Distribución marginal de X .
- Distribución condicional de Y dado X .
- $E(Y|X=1)$.
- Correlación entre X y Y .

14. Se extrae una muestra simple al azar de 2 personas de un grupo de 4 personas cuyas estaturas son (en cms): 170, 176, 176 y 185. Sea:

- X = valor absoluto de la diferencia de las dos estaturas obtenidas.
- Y = suma de las dos estaturas obtenidas.

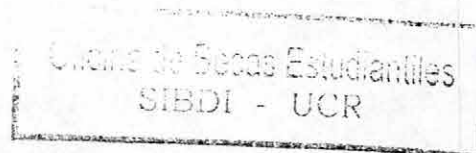
Obtenga:

- La distribución de probabilidad conjunta de X y Y .
- $P(X > 5, Y > 346)$.
- Justifique si X y Y son o no independientes.

15. Si la distribución de probabilidad conjunta de (X, Y, Z) es:

$$f(x,y,z) = \begin{cases} xyz/108 & \text{si } x=1,2,3; y=1,2,3; z=1,2 \\ 0 & \text{en otros casos.} \end{cases}$$

Determine:



- a) la marginal conjunta de X y Y.
- b) la marginal conjunta de X y Z.
- c) la marginal de X.
- d) la condicional de Z para $X = 1$ y $Y = 2$.
- e) la condicional conjunta de Y y Z para $X = 3$.
- f) $P[X = 1, Y \leq 2, Z = 1]$.
- g) $P[X = 2, Y + Z = 4]$.

16. En una ciudad rural solo se ven 4 canales públicos de televisión A, B, C y D. Ninguna vivienda tiene televisión por cable o de otro tipo. En todas las viviendas se ve televisión todos los días entre las 7 p.m. y las 8 p.m. El canal A se ve en el 35 % de las viviendas, el canal B en el 30 %, el canal C en el 20 % y el canal D en el restante 15 % de las viviendas. Para el próximo sábado se van a seleccionar al azar 10 viviendas entre las 7 p.m. y las 8 p.m.:

- a) Calcule la probabilidad de que en 5 de las viviendas se esté viendo el canal A, en 2 se esté viendo el canal B, en una se esté viendo el canal C, y en dos se esté viendo el canal D.
- b) Calcule el número esperado de viviendas donde no se esté viendo el canal B.

17. Según la teoría mendeliana de la herencia, si se cruzan plantas de semillas amarillas redondas con plantas de semillas verdes rugosas, las probabilidades de obtener una planta que produzca semillas amarillas redondas, semillas amarillas rugosas, semillas verdes redondas o semillas verdes rugosas son respectivamente $9/16$, $3/16$, $3/16$ y $1/16$. ¿Cuál es la probabilidad de que de 9 plantas obtenidas así, 4 produzcan semillas amarillas redondas, 2 produzcan semillas amarillas rugosas, 3 produzcan semillas verdes redondas y ninguna produzca semillas verdes rugosas?

18. Se lanzan 3 monedas 20 veces. Sea:

X = número de veces en que no aparecen caras.

Y = número de veces en que aparece una cara.

Z = número de veces en que aparecen dos caras.

Obtenga la distribución de probabilidad conjunta de X, Y y Z.

19. Supongamos que X_1 , X_2 y X_3 son variables aleatorias discretas con variancias iguales a σ^2 y que $\text{corr}(X_1, X_2) = 0,3$, $\text{corr}(X_1, X_3) = 0,5$ y $\text{corr}(X_2, X_3) = 0,2$. Calcular el valor del coeficiente de correlación entre Y y Z, donde $Y = X_1 + X_2$ y $Z = X_2 + X_3$.

20. Las variables aleatorias X_1 , X_2 y X_3 se distribuyen como una trinomial con parámetros $n = 50$, $p_1 = 0,3$, $p_2 = 0,6$, y $p_3 = 0,1$.

a) Calcule $E(Y)$ y $\text{Var}(Y)$ si $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3 + 6$.

b) Calcule $\text{Cov}(W, Z)$ si $W = 4X_1 - X_2 + 2X_3$, $Z = 2X_1 + X_2 - X_3$.

21. Considere las variables X_1 , X_2 y X_3 . Si:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_1, X_2) &= 2, \\ \text{Var}(X_1) &= 4, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_2, X_3) &= 1, \\ \text{Var}(X_2) &= 9, \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X_3) = 1.$$

Calcular:

a) $\text{Var}(2X_1 + 3X_2 + X_3)$.

b) $\text{Cov}(X_1 - X_2, X_3 + X_2)$.

22. Sean X y Y dos variables aleatorias independientes que tienen distribuciones Poisson con medias λ_1 y λ_2 , respectivamente. Encontrar la distribución de la variable aleatoria $W = X + Y$.

23. Sea $f(x, y) = \left(\frac{2}{3}\right)^{x+y} \left(\frac{1}{3}\right)^{2-x-y}$, para $(x, y) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$, cero en otros casos. Encontrar la distribución de probabilidad conjunta de $W = X - Y$, $Z = X + Y$.

24. Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes Poisson con medias $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ respectivamente, demostrar que $f(x_1 | x_1 + x_2 + \dots + x_n = y)$, donde y es un entero dado, es una binomial con $n = y$, $p = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n}$.

		Y			
		-1	0	1	
X	-1	1/6	1/3	1/6	$\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$
	1	1/6	0	1/6	
		$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

- a) Compruebe que $E(XY) = E(X)E(Y)$, y que $\text{Cov}(X, Y) = 0$, pero que X y Y no son independientes.
b) Calcule $E(X + Y)$ y $V(X + Y)$.

$$\begin{aligned} a) E(XY) &= (-1)(-1) \frac{1}{6} + (-1)(0) \frac{1}{3} + (0)(0) \frac{1}{3} + (0)(1) \frac{1}{3} + (-1)(1) \frac{1}{6} + (1)(1) \frac{1}{6} \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= (-1) \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned} \quad \begin{aligned} E(Y) &= (-1) \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + (1) \frac{1}{3} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= 0 - 0 \\ &= 0 \Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) E(X+Y) \\ &= E(X) + E(Y) \\ &= -\frac{1}{3} + 0 \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X+Y) &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \\ &= \frac{8}{9} + \frac{2}{3} \\ &= \frac{8}{9} + \frac{4}{6} \\ &= \frac{14}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= (-1)^2 \frac{2}{3} + 1^2 \\ &= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 \\ &= 1 - \frac{1}{9} \\ &= \frac{8}{9} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \frac{2}{3} - 0 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= (-1)^2 \frac{1}{3} + (1)^2 \frac{1}{3} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \frac{2}{3} - 0^2 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

8. Se distribuyen al azar 3 personas en las 3 secciones de un departamento. Sea:

X = número de personas asignadas a la primera sección.
Y = número de personas asignadas a la segunda sección.

- a) Demostrar que la distribución de probabilidad conjunta de (X, Y) está dada por la siguiente tabla, y cero en los demás casos:

		Y				
		0	1	2	3	
X	0	1/27	3/27	3/27	1/27	$\frac{8}{27}$ $\frac{12}{27}$ $\frac{6}{27}$ $\frac{1}{27}$ $= 1$
	1	3/27	6/27	3/27	0	
	2	3/27	3/27	0	0	
	3	1/27	0	0	0	

- b) Obtenga las distribuciones marginales de X y de Y. ¿Qué nombre tienen?
c) Calcule: $P(X = 1 | Y = 2)$ y $P(X = 1)$. ¿Qué conclusión importante se puede deducir al comparar ambas probabilidades?
d) Obtenga la distribución condicional de Y dado $X = 1$.

$$\begin{aligned} c) P(X=1 | Y=2) &= \frac{P(X=1, Y=2)}{P(Y=2)} \\ &= \frac{\frac{3}{27}}{\frac{6}{27}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$d) P(Y | X=1) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } Y=0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } Y=1 \\ \frac{1}{4} & \text{si } Y=2 \\ 0 & \text{si } Y=3 \end{cases}$$

$$a) E(X), E(Y) \text{ y } E(XY).$$

$$b) \text{Cov}(X, Y).$$

$$c) \text{Var}(X), \text{Var}(Y), \text{Var}(X+Y).$$

$$d) \text{Cov}(2X - Y, X + 2Y).$$

$$e) E(2X^2 + Y).$$

$$\begin{aligned} a) E(X) &= 0 \cdot \frac{8}{27} + 1 \cdot \frac{12}{27} + 2 \cdot \frac{6}{27} + 3 \cdot \frac{1}{27} \\ &= \frac{12}{27} + \frac{12}{27} + \frac{3}{27} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= 0 \cdot \frac{8}{27} + 1 \cdot \frac{12}{27} + 2 \cdot \frac{6}{27} + 3 \cdot \frac{1}{27} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= 1 \cdot \frac{6}{27} + 2 \cdot \frac{3}{27} + 2 \cdot \frac{3}{27} \\ &= \frac{18}{27} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \text{Cov}(X, Y) &= \frac{18}{27} - 1 \\ &= -\frac{9}{27} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \text{Var}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= \frac{5}{3} - 1^2 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E(Y^2) - (E(Y))^2 \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\text{Var}(X+Y)$$

$$\begin{aligned} &= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) \\ &= \frac{18}{27} - 1 \\ &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

d) $\text{Cov}(2X - Y, X + 2Y)$

$$\begin{aligned} &= \text{Cov}(2X, X) + \text{Cov}(2X, 2Y) + \text{Cov}(-Y, X) + \text{Cov}(-Y, 2Y) \\ &= 2\text{Cov}(X, X) + 4\text{Cov}(X, Y) - \text{Cov}(Y, X) - 2\text{Cov}(Y, Y) \\ &= 2\text{Var}(X) + 3\text{Cov}(X, Y) - 2\text{Var}(Y) \quad [\text{Var}(X) = \text{Var}(Y)] \\ &= 2 - 1 = 1 \end{aligned}$$

13. Obtener para la $f(x,y)$ dada por la siguiente tabla, y cero en los demás casos:

(x,y)	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(1,1)	(2,0)	(2,1)
$f(x,y)$	1/18	3/18	4/18	3/18	6/18	1/18

- a) Distribución marginal de X.
 b) Distribución condicional de Y dado X.
 c) $E(Y|X=1)$.
 d) Correlación entre X y Y.

a)

	X			
	0	1	2	
Y	0	$\frac{1}{18}$	$\frac{4}{18}$	$\frac{6}{18}$
	1	$\frac{3}{18}$	$\frac{3}{18}$	$\frac{1}{18}$
		$\frac{4}{18}$	$\frac{7}{18}$	$\frac{7}{18}$

$$p_X(X) = \begin{cases} \frac{4}{18} & \text{si } X=0 \\ \frac{7}{18} & \text{si } X=1 \\ \frac{7}{18} & \text{si } X=2 \end{cases}$$

b)

$$p_{Y|X=0}(Y|X=0) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } Y=0 \\ \frac{3}{4} & \text{si } Y=1 \end{cases}$$

$$p_{Y|X=1}(Y|X=1) = \begin{cases} \frac{4}{7} & \text{si } Y=0 \\ \frac{3}{7} & \text{si } Y=1 \end{cases}$$

$$p_{Y|X=2}(Y|X=2) = \begin{cases} \frac{6}{7} & \text{si } Y=0 \\ \frac{1}{7} & \text{si } Y=1 \end{cases}$$

c) $E(Y|X=1) = 0 \cdot \frac{4}{7} + 1 \cdot \frac{3}{7} = \frac{3}{7}$

16. En una ciudad rural solo se ven 4 canales públicos de televisión A, B, C y D. Ninguna vivienda tiene televisión por cable o de otro tipo. En todas las viviendas se ve televisión todos los días entre las 7 p.m. y las 8 p.m. El canal A se ve en el 35 % de las viviendas, el canal B en el 30 %, el canal C en el 20 % y el canal D en el restante 15 % de las viviendas. Para el próximo sábado se van a seleccionar al azar 10 viviendas entre las 7 p.m. y las 8 p.m.:

- a) Calcule la probabilidad de que en 5 de las viviendas se esté viendo el canal A, en 2 se esté viendo el canal B, en una se esté viendo el canal C, y en dos se esté viendo el canal D.
 b) Calcule el número esperado de viviendas donde no se esté viendo el canal B.

a)

$$\begin{aligned} p(A,B,C,D) &= n! \left(\frac{7}{20}\right)^A \left(\frac{3}{10}\right)^B \left(\frac{1}{5}\right)^C \left(\frac{3}{20}\right)^D \\ &= 10! \frac{\left(\frac{7}{20}\right)^5 \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{1}{5}\right)^1 \left(\frac{3}{20}\right)^2}{5! \times 2! \times 1! \times 2!} \\ &= 7560 \left(\frac{7}{20}\right)^5 \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{1}{5}\right) \left(\frac{3}{20}\right)^2 \\ &\approx 0.016 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} E(X) &= np \\ E[B=0] &= n(1-p) \\ &= 10(1-\frac{3}{10}) \\ &= 10\left(\frac{7}{10}\right) \\ &= 7 \end{aligned}$$

complemento

17. Según la teoría mendeliana de la herencia, si se cruzan plantas de semillas amarillas redondas con plantas de semillas verdes rugosas, las probabilidades de obtener una planta que produzca semillas amarillas redondas, semillas amarillas rugosas, semillas verdes redondas o semillas verdes rugosas son respectivamente 9/16, 3/16, 3/16 y 1/16. ¿Cuál es la probabilidad de que de 9 plantas obtenidas así, 4 produzcan semillas amarillas redondas, 2 produzcan semillas amarillas rugosas, 3 produzcan semillas verdes redondas y ninguna produzca semillas verdes rugosas?

$$\begin{aligned} P(X_1, X_2, X_3, X_4) &= \frac{n! \left(\frac{9}{16}\right)^{X_1} \left(\frac{3}{16}\right)^{X_2} \left(\frac{3}{16}\right)^{X_3} \left(\frac{1}{16}\right)^{X_4}}{X_1! X_2! X_3! X_4!} \\ P(X_1=4, X_2=2, X_3=3, X_4=0) &= \frac{9! \left(\frac{9}{16}\right)^4 \left(\frac{3}{16}\right)^2 \left(\frac{3}{16}\right)^3 \left(\frac{1}{16}\right)^0}{4! 2! 3! 0!} \\ &= 1260 \left(\frac{9}{16}\right)^4 \left(\frac{3}{16}\right)^2 \left(\frac{3}{16}\right)^3 \left(\frac{1}{16}\right)^0 \\ &\approx 0.0292 \end{aligned}$$

19. Supongamos que X_1, X_2 y X_3 son variables aleatorias discretas con variancias iguales a σ^2 y que $\text{corr}(X_1, X_2) = 0,3$, $\text{corr}(X_1, X_3) = 0,5$ y $\text{corr}(X_2, X_3) = 0,2$. Calcular el valor del coeficiente de correlación entre Y y Z, donde $Y = X_1 + X_2$ y $Z = X_2 + X_3$.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(Y, Z) &= \text{Cov}(X_1 + X_2, X_2 + X_3) \\ &= \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_1, X_3) + \text{Cov}(X_2, X_2) + \text{Cov}(X_2, X_3) \\ &= 0,3\sigma^2 + 0,5\sigma^2 + \text{Var}(X_2) + 0,2\sigma^2 \\ &= \sigma^2 + \sigma^2 \\ &= 2\sigma^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= \text{Var}(X_1 + X_2) + 2\text{Cov}(X_1, X_2) \\ &= \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + 2(0,3\sigma^2) \\ &= 2\sigma^2 + \frac{3}{5}\sigma^2 = \frac{13}{5}\sigma^2 \\ \text{Var}(Z) &= \text{Var}(X_2 + X_3) + 2\text{Cov}(X_2, X_3) \\ &= \text{Var}(X_2) + \text{Var}(X_3) + 2(0,2\sigma^2) \\ &= 2\sigma^2 + \frac{2}{5}\sigma^2 = \frac{12}{5}\sigma^2 \\ \rho &= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\frac{13}{5}\sigma^2} \sqrt{\frac{12}{5}\sigma^2}} = \frac{5\sqrt{39}}{39} \approx 0.80 \end{aligned}$$

20. Las variables aleatorias X_1 , X_2 y X_3 se distribuyen como una trinomial con parámetros $n = 50$, $p_1 = 0,3$, $p_2 = 0,6$, y $p_3 = 0,1$.

- a) Calcule $E(Y)$ y $Var(Y)$ si $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3 + 6$.
 b) Calcule $Cov(W, Z)$ si $W = 4X_1 - X_2 + 2X_3$, $Z = 2X_1 + X_2 - X_3$.

a) $E(Y) = E(X_1 - 2X_2 + 3X_3 + 6)$ $E(X_i) = np_i$

$$= E(X_1) - 2E(X_2) + 3E(X_3) + 6E(1)$$

$$= (50 \cdot 0,3) - 2(50 \cdot 0,6) + 3(50 \cdot 0,1) + 6$$

$$= 15 - 60 + 15 + 6$$

$$= -24$$

$Var(X_i) = np_i q_i$

$Var(Y) = Var(X_1 - 2X_2 + 3X_3 + 6)$

$$= Var(X_1) + 4Var(X_2) + 9Var(X_3) + Var(6) + 2Cov(X_1, -2X_2) + 2Cov(X_1, 3X_3) + 2Cov(-2X_2, 3X_3)$$

$Cov(X_i, X_k) = -np_i p_k$

$$= (50 \cdot 0,3 \cdot 0,7) + 4(50 \cdot 0,6 \cdot 0,4) + 9(50 \cdot 0,1 \cdot 0,9) + 2 \cdot (-2)Cov(X_1, X_2) + 2 \cdot 3Cov(X_1, X_3) + 2 \cdot (-6)Cov(X_2, X_3)$$

$$\frac{21}{2} + 48 + \frac{81}{2} - 4(-50 \cdot 0,3 \cdot 0,6) + 6 \cdot (-50 \cdot 0,3 \cdot 0,1) - 12(-50 \cdot 0,6 \cdot 0,1)$$

$$= 99 + 36 - 9 + 36$$

$$= 162$$

$Cov(X_1, X_2) = -9$ $Cov(X_2, X_3) = -3$ $Cov(X_1, X_3) = -1,5$

b) $Cov(W, Z) = Cov(4X_1 - X_2 + 2X_3, 2X_1 + X_2 - X_3)$

$$= Cov(4X_1, 2X_1) + Cov(4X_1, X_2) + Cov(4X_1, -X_3) + Cov(-X_2, 2X_1) + Cov(-X_2, X_2) + Cov(-X_2, -X_3) + Cov(2X_3, 2X_1) + Cov(2X_3, X_2) + Cov(2X_3, -X_3)$$

$$= 8Var(X_1) + 4Cov(X_1, X_2) - 4Cov(X_1, X_3) - 2Cov(X_2, X_1) - Var(X_2) + Cov(X_2, X_3) + 4Cov(X_3, X_1) + 2Cov(X_3, X_2) - Var(X_3)$$

$$84 + -36 + 6 + 18 - 12 - 3 - 6 - 6 - 9$$

$$= 36$$

21. Considere las variables X_1 , X_2 y X_3 . Si:

$Cov(X_1, X_2) = 2$,
 $Var(X_1) = 4$,

$Cov(X_2, X_3) = 1$,
 $Var(X_2) = 9$,

$Var(X_3) = 1$.

Calcular:

- a) $Var(2X_1 + 3X_2 + X_3)$.
 b) $Cov(X_1 - X_2, X_3 + X_2)$.

Asuma $Cov(X_1, X_3) = 0$

a) $Var(2X_1 + 3X_2 + X_3) + 2Cov(2X_1, 3X_2) + 2Cov(2X_1, X_3) + 2Cov(3X_2, X_3)$

$$= Var(2X_1) + Var(3X_2) + Var(X_3) + 2(12) + 0 + 6$$

$$= 4Var(X_1) + 9Var(X_2) + 1 + 24 + 6$$

$$= 16 + 81 + 1 + 30$$

$$= 128$$

b) $Cov(X_1 - X_2, X_3 + X_2) = Cov(X_1, X_3) + Cov(X_1, X_2) + Cov(-X_2, X_3) + Cov(-X_2, X_2)$

$$= 2 - 1 - 9$$

$$= -8 //$$